

Magic Methods

ماهو oop :

هو اختصار للبرمجة الكائنية وعبرة عن اسلوب او استايل في كتابة الكود مبني على الكائنات (objects) التي تحتوى على الخصائص (property) والميثود (Method) وظيفتها : (انها تنظم الكود وتعيد استخدامه بدون تكرار وكمكان سهولة الصيانة او التعديل في المستقبل) ومن اهم مبادي oop :

١- Encapsulation :

التغليف هو عبارة عن انى احمى بيانات بتاعتي عشان مش أي حد يقدر يدخل او يعدل عليها مباشرة و يستخدم دوال معينة عشان في الاخر اديله حاجة جاهزة للعرض فقط زى (Getter - Setter) .

٢- Inheritance :

الوراثة وهي عبارة عن كلاس يورث من كلاس بدون ميكرر الكود وطبعاً يورث منه كل الخصائص والميثود الغرض منه انى اعادة استخدام الكود .

٣- Polymorphism :

وهو تعدد الأوجه وهو عبارة عن مبدأ (Principle) فى oop ومن خلاله تقدر تستخدم نفس اسم الدالة ولكن كل كلاس ينفذها بسلوك او بشكل مختلف وله عدة طريق بيتحقق من خلالها زى :

- الوراثة انك تستخدم نفس الميثود في كلاس تانى وتعملها Method Overriding
- التجريد abstract
- الواجهة interface

٤- Abstraction :

وهو عبارة عن كلاس بيحتوى على خصائص وميثود مشتركة بين الكلاسات وكمكان جواه ميثود تانى كل كلاس يحط فيها body بناء على الوظيفة اللي هيعملها وطبعاً مقدرش انى اعمل منه object بيحتوى على خصائص وميثود عادية وكمكان ميثود بدون body تستطيع كلاسات تانية تورث منه وتنفذ ميثود abstract كل كلاس لما يورث منه يحط فيها body بناء على الوظيفة اللي هيقوم بها بمعنى اصح اقوله خد استخدم كل خصائص وميثود مشتركة ما بينا ده + كمل على ميثود تانية بناء على وظيفتك وطبعاً لازم تستخدم ميثود ده (مثال واقعى زى مثلاً عقد بيع بيبكون مكتوب في كل بنود وكل شي اللي اتفقتوا عليها فاضل ان المشتري يكمل بياناته في العقد زى اسمه الخ هو ده . (abstract) .

❖ ماهو class & object :

• Class :

هو المخطط او القالب او التصميم اللي من خلاله بيتم إنشاء object كائن فعلي منه وبعرف في خصائص وميثود .

• Object :

وهو نسخة من التصميم او class بتاعي اللي بستخدمها فعلياً وكمكان من خلاله بيتم تعيين قيم للخصائص ده .

❖ ماهي Magic Methods :

لغة PHP وفرتلى دوال سحرية في OOP وبتدأ ب (underscore 2) ثم اسم الميثود بيتم استدعائها تلقائيا من خلال مترجم اللغة بناء على حدث معين ومن انواعها :

١- (__construct) :

وهي دالة بتشغل تلقائيا عند انشاء كائن object من الكلاس وطبعا مش بترجع اى قيمة وممكن استخدمها ايضا في انى اخرن قيم في خصائص بتاعتي عن طريق انى ابعت argument في الكائن وطبعا ده اول حاجة بتشغل معايا لما اشغل object .

٢- (__destruct) :

وهي عبارة عن دالة بتشغل اخر حاجة معايا بعد كائن بتاعى يخلص او ينتهي زى ممكن اقوله بعد متخلص اقفل الاتصال مع داتا بيز او مثلا رجع قيمة خاصية كذا لقيمة معينة وتنظيف الذاكرة او الموارد برضه .

٣- (__get) :

وده بتشغل لما اجى احاول اوصل لخاصية مش موجودة او غير مسموح الوصول ليها زى (private , protected) .

٤- (__set) :

وده بتشغل لما اجى احط قيمة لخاصية مش موجودة او غير مسموح الوصول ليها زى (private , protected) .

٥- (__isset) :

وده بستخدمها لما اجي استخدم isset على خاصية مش موجودة او غير مسموح بالوصول ليها .

٦- (__unset) :

وده بستخدمها لما اجي استخدم unset على خاصية مش موجودة او غير مسموح بالوصول ليها .

٧- (__call) :

وده بتشغل لما اجى انادى على ميثود مش موجودة .

٨- (__callStatic) :

وده بتشغل لما اجى استدعى ميثود استاتيكي مش موجودة .

٩- (__toString) :

وده بتشغل لما اجى احاول اطبع الكائن او object بتاعى كانه string .

١٠- (__invoke) :

وده بتشغل لما بستخدم الكائن او object كدالة او فانكشن .

١١- (__debugInfo) :

وده بستخدم لما استخدم (var_dump) بحدد شكل البيانات اللى هتتطلعلى .

١٢- __clone () :

وده بستخدمها لما اجى اعمل نسخ أو clone من اوبجكت .

١٣- __sleep () :

وده بستخدمها قبل معمل تخزين الكائن بتاعي في مثلا file || session يتم تحديد انت هتخزن ايه يعني بحدد اى اللى هخزنه فى السيشن وحاليا اسمها serialize .

١٤- __wakeup () :

وده بستخدمها لما ارجع الكائن بتاعي بحدد انا هعمل أي بعدها وليكن مثلا ان اعمل اتصال تاني بقاعدة البيانات وحاليا اسمها unserialize .